

Enviro-Plan

Schriftliche Endabgabe

Strukturierung, Analyse und Entwicklung eines Unternehmens mit dem Business Model Canvas

Modul 11740 – Unternehmen organisieren und führen – SoSe 2026

Gruppe	Gruppe 09 / Führungsteam 9
Unternehmen	Enviro-Plan GmbH, Odernheim am Glan
Bearbeitende	Joe Martens, Paul Müller, Frederik Wessing
Matrikelnummern	Joe Martens: 1150126; Paul Müller: derzeit unbekannt; Frederik Wessing: 1157815
Kapitelzuordnung	Alle Gruppenmitglieder haben an der Gesamtarbeit mitgewirkt. Schwerpunktzuordnung: Joe Martens – Layout, LaTeX, Theorie, Kostenrechnung; Paul Müller – Strategie, Projekt-BMC, Präsentationslogik; Frederik Wessing – Teamvereinbarung, Protokoll, Ausarbeitung/Interview.
Gemeinsame Bewertung	Die Gruppe wünscht eine gemeinsame Bewertung.
Abgabedatum	15.07.2026

Leitidee: Enviro-Plan bleibt ein interdisziplinäres Planungs- und Gutachterbüro. Die vorgeschlagene Weiterentwicklung ist kein radikaler Bruch, sondern ein fokussiertes Business-Model-Upgrade: stärkere Positionierung in EE-/Batteriespeicher-/Netzinfrastuktur, KI-gestützte Vergabefilterung und interne Digitalisierung zur besseren Nutzung knapper Fachkapazitäten.

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung und Vorgehensweise	3
1.1	Anforderungsliste	3
1.2	Quellenlogik	3
2	Theoriebasierte Exploration des Business Model Canvas	3
2.1	Begriff, Aufbau und Zweck	4
2.2	Die neun Bausteine	4
2.3	KI und Digitalisierung als Veränderungstreiber	4
3	Teammanagement, Protokollierung und Arbeitsprozess	4
3.1	Teamvereinbarung	4
3.2	Chronologisches Arbeitsprotokoll	5
3.3	Beiträge und Aufgabenverteilung	5
4	Unternehmensanalyse und Quellenbasis	6
4.1	Kernaussagen aus Interview und Ausarbeitung	6
5	Ist-BMC Enviro-Plan	6
6	Befragung und Unternehmensanalyse	7
7	Geschäftsmodelldiagnose	7
8	Strategie-BMC 2026–2030	8
9	Projekt-BMC: KI-gestützte Vergabefilterung	8
10	Kostenrechnung und wirtschaftliche Planung	9
10.1	Datenlage und Belastbarkeit	9
10.2	Interaktive Eingabetabelle und Berechnung	9
10.3	Eingabewerte	10
10.4	Formeln und Zwischenergebnisse	11
10.5	Projektbeispiel und Deckungsbeitrag	11
10.6	Break-even und KI-Business-Case	11
10.7	Fachliche Prüfung der Kostenrechnung	12
11	Risiken, offene Fragen und Roadmap	12
11.1	Zentrale Risiken	12
11.2	Roadmap	12
11.3	Offene Fragen	13
12	Fazit	13
	Literatur- und Quellenverzeichnis	14
A	Anhang: Zusammenführung der vorhandenen Dokumente	15
B	Schlussblatt und Mitwirkungserklärung	15
C	Anhang: Links zu vorherigen Präsentationen und Handouts	16
C.1	Theoriebasierte Exploration BMC	17

C.2 Handout Strategie- und Projekt-BMC Enviro-Plan	20
--	----

1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Die Seminaufgabe verlangt die Strukturierung, Analyse und Entwicklung eines Unternehmens mit dem Business Model Canvas. Für die Endabgabe sind alle zuvor erstellten Dokumente zusammenzuführen, übersichtlich zu gliedern, mit Quellen zu belegen und um Teammanagement, Protokollierung, Befragung, Strategie-BMC und Projekt-BMC zu ergänzen [1].

1.1 Anforderungsliste

Kriterium aus Aufgabenstellung	Umsetzung in dieser Endabgabe	Status
Theoriebasierte Exploration BMC	Kapitel 2 übernimmt und bereinigt das abgegebene Theorie-Handout.	erfüllt
Teammanagement und Teamvereinbarung	Kapitel 3 dokumentiert Kommunikation, Dokumentation, Konflikte und Gruppenziel.	erfüllt
Ist-BMC auf Datenbasis	Kapitel 5 rekonstruiert das heutige Geschäftsmodell von Enviro-Plan mit Quellenstatus.	erfüllt
Befragung bevollmächtigter Personen	Kapitel 6 fasst Fragelogik, Interviewaussagen und Zuständigkeiten zusammen.	erfüllt, teilweise rekonstruiert
Strategie-BMC	Kapitel 8 übernimmt das abgegebene Strategie-BMC.	erfüllt
Projekt-BMC	Kapitel 9 übernimmt das Projekt-BMC zur KI-gestützten Vergabefilterung.	erfüllt
Präsentation und Handout	Die hochgeladenen Handouts sind inhaltliche Basis; Dopplungen wurden zusammengeführt.	erfüllt
Kostenstruktur/Kostenrechnung	Kapitel 10 baut die erweiterte Kostenrechnungsfassung als eigenes Kapitel aus.	ergänzt
Literaturverzeichnis	Zentrales Quellenverzeichnis am Ende, keine getrennten Einzelverzeichnisse.	erfüllt
Mitwirkung und Schlussblatt	Schlussblatt mit Unterschriftenfeld im Anhang.	vorbereitet

1.2 Quellenlogik

Status	Bedeutung
bestätigt	Aussage stammt aus Aufgabenstellung, offizieller Enviro-Plan-Website oder belegbarer Datei.
Interview	Aussage stammt aus Befragung/Transkript/Kurzfassung vom 24.06.2026.
Gruppe	Fachliche Interpretation der Gruppe auf Basis der vorliegenden Quellen.
Modell	Rechenwert oder Annahme zur Kostenstruktur; keine bestätigte Unternehmenskennzahl.
offen	Muss durch Enviro-Plan, Betreuer oder Registerdaten geklärt werden.

2 Theoriebasierte Exploration des Business Model Canvas

Das Business Model Canvas (BMC) ist ein visuelles Instrument zur strukturierten Beschreibung, Analyse und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Bekannt wurde es vor allem durch Osterwalder und Pigneur, die Geschäftsmodelle als Logik beschreiben, nach der eine Organisation Wert schafft, vermittelt und wirtschaftlich nutzbar macht [3]. Im Unterschied zu einem ausführlichen Businessplan bildet das BMC ein Geschäftsmodell auf einer übersichtlichen Fläche ab. Dadurch werden zentrale Annahmen, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen schneller sichtbar.

2.1 Begriff, Aufbau und Zweck

Der Aufbau des BMC besteht aus neun Bausteinen: Kundensegmente, Wertangebote, Kanäle, Kundenbeziehungen, Einnahmequellen, Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartner und Kostenstruktur. Im Zentrum steht das Wertangebot, also der Nutzen, den ein Unternehmen für seine Kunden erzeugt. Die rechte Seite des Canvas beschreibt vor allem Markt- und Kundenaspekte, während die linke Seite stärker auf interne Ressourcen, Aktivitäten und Partner ausgerichtet ist. Einnahmen und Kosten bilden die wirtschaftliche Grundlage des Modells.

Der Zweck des BMC liegt darin, Geschäftsmodelle verständlich, vergleichbar und diskutierbar zu machen. Es reduziert Komplexität, ohne die Grundlogik eines Unternehmens auszublenden. Dadurch eignet es sich besonders für Gruppenarbeit, Strategieprozesse, Unternehmensanalyse und Innovation. Ein besonderer Nutzen besteht darin, eine gemeinsame Sprache für unterschiedliche Beteiligte zu schaffen.

2.2 Die neun Bausteine

Baustein	Leitfrage	Bedeutung für Enviro-Plan
Kundensegmente	Für wen schaffen wir Wert?	Öffentliche Auftraggeber, Kommunen, Behörden, EE-Projektentwickler, Vorhabenträger.
Wertangebote	Welchen Nutzen bieten wir?	Rechtssichere, interdisziplinäre Planung und Gutachten aus einer Hand.
Kanäle	Wie erreichen wir Kunden?	Website, Referenzen, Ausschreibungen, Netzwerke, persönliche Beziehungen.
Kundenbeziehungen	Wie binden wir Kunden?	Projektleitung, Beratung, wiederkehrende Auftraggeberbeziehungen.
Einnahmequellen	Wodurch verdienen wir Geld?	Projektbezogene Honorare, Gutachten, Planung, Monitoring, GIS/Visualisierung.
Schlüsselressourcen	Was benötigen wir?	Fachpersonal, Wissen, Referenzen, GIS-Daten, Reputation, Partnernetzwerk.
Schlüsselaktivitäten	Was tun wir zentral?	Planung, Gutachten, Koordination, Genehmigungsmanagement, UBB, Kompensation.
Schlüsselpartner	Wer unterstützt uns?	Fachgutachter, Ingenieurbüros, IT-/Datenschutzpartner, Behördennetzwerke.
Kostenstruktur	Welche Kosten entstehen?	Personal, IT/GIS, Daten, Büro, Akquise, Weiterbildung, externe Leistungen.

2.3 KI und Digitalisierung als Veränderungstreiber

Für die Seminaufgabe ist das BMC besonders geeignet, weil KI und Digitalisierung als disruptive Faktoren betrachtet werden, deren Auswirkungen auf Planungsbüros ohne Analyse nicht zuverlässig abschätzbar sind [1]. Disruption bedeutet dabei nicht automatisch vollständige Verdrängung bestehender Unternehmen. Gemeint ist, dass neue Technologien Prozesse, Kundenerwartungen, Kostenstrukturen und Wertangebote spürbar verändern können.

Im BMC lassen sich diese Wirkungen differenziert einordnen. Digitale Dokumentation, KI-gestützte Analyse, 3D-Visualisierung, Vergabefilterung oder Wissensmanagement können neue Kundennutzen schaffen. Gleichzeitig verändern sich Schlüsselressourcen: Neben Fachkräften und Erfahrung werden Software, Datenqualität, IT-Kompetenz und Schnittstellenmanagement wichtiger.

3 Teammanagement, Protokollierung und Arbeitsprozess

3.1 Teamvereinbarung

Die Gruppe vereinbarte eine Zusammenarbeit über WhatsApp für schnelle Rückfragen, Terminabstimmungen und organisatorische Hinweise. Für offizielle Informationen, Materialien und Abgaben wurde Stud.IP genutzt; Online-Abstimmungen konnten über BigBlueButton oder direkte Calls erfolgen. Dokumentiert wurde über digitale Dateien, Office-Dokumente, HTML-/Präsentationsdateien und später LaTeX/Overleaf.

Konflikte und Unklarheiten sollten offen, respektvoll und lösungsorientiert angesprochen werden. Ziel war eine fachlich fundierte, verständliche und überzeugende Ausarbeitung, die nicht nur einzelne Teilbeiträge sammelt, sondern als stimmiges Gesamtwerk funktioniert. Die Gruppe hielt fest, dass alle Mitglieder den Gesamtzusammenhang verstehen müssen, weil im Fachgespräch alle zu allen Teilen auskunftsfähig sein sollen.

3.2 Chronologisches Arbeitsprotokoll

Datum	Anlass	Entscheidung/Ergebnis	Status
02./03.06.	Gruppenbildung und Terminfrage	Gruppe 09 mit Joe Martens, Paul Müller und Frederik Wessing; Abstimmung zur Teilnahme am zweiten Seminartermin.	Chat belegt
09./10.06.	Theorie-Handout und erste Präsentation	Theorie-BMC und HTML-Präsentation werden vorbereitet; Quellen und Namen werden abgestimmt.	Chat belegt
10.06.	Teamvereinbarung	Kommunikation über WhatsApp/Stud.IP, Dokumentation, Konfliktregeln und gemeinsames Ziel werden formuliert.	Chat/Ausarbeitung
17.06.	Vorbereitung Ist-BMC/Fragen	Fragen und Ist-BMC werden gruppenübergreifend abgestimmt; ein gemeinsamer Planungsbüro-BMC entsteht.	Chat belegt
24.06.	Experten-/Fragetermin	Fokus auf Enviro-Planspezifisches BMC, Strategie-BMC und Kostenstruktur wird festgehalten.	Chat belegt
29./30.06.	Strategieentscheidung	Diskussion KI-Kartierung vs. KI-Vergabefilterung; Entscheidung für Strategie mit BESS/Netz, KI-Vergabefilterung und interner Digitalisierung.	Chat belegt
30.06./01.07.	Präsentationstag	Handout, Overleaf-Link und Präsentationsdateien werden geteilt; Vortrag wird gemeinsam vorbereitet.	Chat belegt
13./14.07.	Endabgabe	Ausarbeitung wird begonnen; Kostenberechnung und Protokoll werden als offene Endabgabe-Bausteine benannt.	Chat belegt

3.3 Beiträge und Aufgabenverteilung

Die folgende Darstellung ist teils direkt aus dem Chat belegbar und teils plausibel aus den Arbeitsprodukten rekonstruiert. Sie ist als faire Mitwirkungsdarstellung gedacht, nicht als minutengenaue Arbeitszeiterfassung.

Mitglied	Schwerpunkte
Joe Martens	LaTeX-/Overleaf-Layout, Theorie-Handout, technische Präsentations- und HTML-Umsetzung, Kostenrechnungslogik, Zusammenführung der Endabgabe.
Paul Müller	Strategische Argumentation, Präsentationsstruktur, Projekt-BMC, kritische Bewertung von Umfang/Kostenrechnung, Roadmap- und Vortragslogik.
Frederik Wessing	Teamvereinbarung, Protokoll-/Ausarbeitungstext, Interview-/Unternehmensanalyse, Ist-BMC-Orientierung und Endkontrolle.

4 Unternehmensanalyse und Quellenbasis

Enviro-Plan wird in dieser Arbeit als interdisziplinäres Planungs- und Gutachterbüro betrachtet. Die offizielle Website und die im Projektkontext verwendete Research-Analyse zeigen Ressorts wie Stadtplanung, Landschaftsplanung, Objektplanung, Tierökologie/Artenschutz, Geodatenverarbeitung und Umweltbaubegleitung [12, 11, 9]. **bestätigt/Gruppe**

Das Experteninterview hebt als Alleinstellungsmerkmal hervor, dass komplexe Projekte mit vielen Fachbereichen intern bzw. über koordinierte Partnerstrukturen bearbeitet werden können. Auftraggeber erhalten dadurch einen zentraleren Ansprechpartner und müssen weniger Einzelbüros koordinieren. Gleichzeitig steigen interne Anforderungen an Kommunikation, Schnittstellen, Projektleitung und Datenqualität. **Interview**

4.1 Kernaussagen aus Interview und Ausarbeitung

- Öffentliche Auftraggeber und komplexe Projekte sind strategisch relevant.
- Interdisziplinäre Projektbearbeitung ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.
- KI wird als Unterstützung bestehender Prozesse verstanden, nicht als Ersatz fachlicher Verantwortung.
- Datenschutz und sensible Projektdaten begrenzen externe oder unkontrollierte KI-Nutzung.
- Wachstum soll qualitativ und kulturverträglich erfolgen.
- Fachkräftemangel, Ressourcenplanung und interne Koordination bleiben zentrale Herausforderungen.
- Nachhaltigkeit ist in Stadtplanung, Artenschutz, Freiraumplanung, Sportanlagen und Infrastrukturprojekten fachlich relevant.

5 Ist-BMC Enviro-Plan

Das bestehende Geschäftsmodell lässt sich als interdisziplinäres, genehmigungsnahes Planungs- und Gutachtermodell beschreiben. Enviro-Plan verkauft nicht nur einzelne Pläne oder Gutachten, sondern die Fähigkeit, komplexe Verfahren über mehrere Fachressorts hinweg zu strukturieren, rechtssicher zu begleiten und für Auftraggeber handhabbar zu machen [9, 8].

BMC-Baustein	Ist-Logik	Verdichteter Arbeitsstand
Kundensegmente	Kommunen, Behörden, EE-Entwickler, Vorhabenträger	Kernkunden sind öffentliche Auftraggeber, Kommunen, Verbandsgemeinden, Behörden sowie private Vorhabenträger und Energieprojektentwickler.
Wertangebote	Rechtssichere Komplettlösung	Interdisziplinäre Planung aus einer Hand: Stadt-/Landschaftsplanung, Objektplanung, Tierökologie, Artenschutz, Geodaten, Umweltbaubegleitung, Visualisierung, Genehmigungs- und Projektsteuerungsleistungen.
Kanäle	Website, Referenzen, Ausschreibungen, Netzwerke	Sichtbarkeit über Website, Referenzliste, Partnernetzwerk, Ausschreibungs- und Interessenbekundungsverfahren, persönliche Kontakte und wiederkehrende Auftraggeberbeziehungen.
Kundenbeziehungen	Beratungsintensiv	Persönliche Projektleitung, enge Abstimmung mit Auftraggebern und Behörden, langfristige Beziehungen und Vertrauen durch Referenzprojekte.
Einnahmequellen	Projektbezogene Honorare	Planung, Gutachten, Genehmigungsunterlagen, Kartierungen, GIS/Visualisierung, UBB/ÖBB, Monitoring, Projektsteuerung und besondere Leistungen.
Schlüsselressourcen	Fachpersonal und Wissen	Interdisziplinäres Team, Erfahrungswissen, Referenzen, GIS-/Geodatenkompetenz, Umwelt- und Artenschutzexpertise, EE-Marktkennntnis, Datenbanken und Reputation.
Schlüsselaktivitäten	Problem Solving und Koordination	Standort-/Raumwiderstandsanalysen, Bauleitplanung, UVP/Natura 2000/Artenschutz, Trassenplanung, Geodatenverarbeitung, Visualisierung, Umweltbaubegleitung, Kompensation und Projektsteuerung.

BMC-Baustein	Ist-Logik	Verdichteter Arbeitsstand
Schlüsselpartner	Spezialwissen ergänzen	Architektur- und Ingenieurbüros, Wasser-/Abwasserplaner, Fachgutachter, Arbeitsgemeinschaften, Verbände, Fachbehörden und kommunale Netzwerke.
Kostenstruktur	Personalintensiv	Dominant sind Personalkosten hochqualifizierter Fachkräfte; hinzu kommen Feldarbeit, IT/GIS, Software, Datenhaltung, Büro, Fuhrpark, Akquise, Weiterbildung, Qualitätssicherung und externe Fachleistungen.

6 Befragung und Unternehmensanalyse

Zur Erstellung von Strategie-BMC und Projekt-BMC mussten Ziele und Perspektiven des Unternehmens berücksichtigt werden. Grundlage sind die Chatnotizen zum 24.06.2026, die Ausarbeitungskurzfassung des Experteninterviews und das im Projektkontext genutzte Transkript. Die folgende Tabelle bildet die Aufgabenstellungssystematik ab.

Frage/Thema	Hintergrund und Ziel	Protokollierte Erkenntnis	Weiterarbeit
Was ist das Alleinstellungsmerkmal?	Wertangebot und Differenzierung bestimmen.	Komplexe Projekte können interdisziplinär bearbeitet werden; Auftraggeber müssen weniger externe Fachplaner koordinieren.	In Ist- und Strategie-BMC übernehmen.
Welche Auftraggeber sind strategisch wichtig?	Kundensegmente und Projektgrösse klären.	Fokus auf öffentliche Auftraggeber und grössere, komplexe Projekte; kleine kommunale Projekte weniger attraktiv.	Kundensegmente schärfen.
Wie wird KI gesehen?	Digitalisierungsstrategie abgrenzen.	KI unterstützt Prozesse, ersetzt aber keine Fachkräfte; interne Datenbasis und Datenschutz sind zentral.	Projekt-BMC als Assistenzsystem formulieren.
Welche Grenzen bestehen?	Risiken realistisch bewerten.	Datenschutz, sensible Projektdaten, Datenqualität und Akzeptanz begrenzen Automatisierung.	Risikokapitel und Abbruchkriterien ergänzen.
Wie funktioniert Zusammenarbeit intern?	Schlüsselaktivitäten und Ressourcen analysieren.	Projektleitung und ressortübergreifende Kommunikation sind entscheidend; Schnittstellenverluste müssen vermieden werden.	Kapazitäts- und Prozesslogik ausarbeiten.
Welche Kennzahlen fehlen?	Kostenrechnung belastbar machen.	FTE, Verrechenbarkeit, Gemeinkosten, IT/GIS-Kosten und Projektmargen sind offen.	Als offene Fragen markieren.

7 Geschäftsmodellanalyse

Der Ist-BMC zeigt ein wertgetriebenes Geschäftsmodell: Nicht der niedrigste Preis, sondern Fachbreite, Rechtssicherheit, Prozesskompetenz und Erfahrungswissen erzeugen Kundennutzen. Die grösste strategische Ressource ist daher nicht einzelne Software, sondern die Kombination aus Menschen, Daten, Referenzen und koordinierten Ressorts.

Diagnose: Enviro-Plan hat eine tragfähige Ausgangsposition, aber die wirtschaftliche Skalierung hängt an knapper Fachzeit. Digitalisierung ist dann sinnvoll, wenn sie Suchzeit, Übergabeverluste und Doppelarbeit reduziert und bessere Projektentscheidungen ermöglicht.

8 Strategie-BMC 2026–2030

Das Strategie-BMC beschreibt keine vollständige Neuerfindung. Die vorhandene Stärke bleibt Kern des Modells; sie wird jedoch marktschärfer, digitaler und skalierbarer organisiert.

Baustein	Strategische Veränderung	Begründung / Wirkung
Kundensegmente	Fokus auf EE-Projektentwickler, Energieversorger, Netzbetreiber, Kommunen, Behörden und öffentliche Vorhabenträger.	Wachstumsfelder Batteriespeicher, PV, Wind, Trassen und Netzinfrastruktur passen zur vorhandenen Marktposition.
Wertangebote	Paketierte Komplettlösung: Standortcheck, Genehmigungs-fahrplan, Artenschutz, GIS, Trasse, UBB und Kompensation.	Kunden kaufen weniger Einzelleistungen, sondern reduzierte Verfahrensrisiken und weniger Schnittstellen.
Kanäle	KI-gestützte Vergabefilterung ergänzt Website, Referenzen, Netzwerke und Direktvertrieb.	Enviro-Plan findet gezielter Verfahren, bei denen die eigene Interdisziplinarität sichtbar wird.
Kundenbeziehungen	Frühphasige Beratung, feste Ansprechpartner, digitale Projekt-/Datenzugänge.	Höhere Bindung durch Verlässlichkeit und bessere Wiederverwendbarkeit von Wissen.
Einnahmequellen	Projektbezogene Honorare bleiben Kern; Ausbau von Quick-Checks, Monitoring, WebGIS-/Datenpflege, Kompensationsmanagement.	Mehr wiederholbare Einstiegsleistungen und ergänzende wiederkehrende Erlöse.
Schlüsselressourcen	EE-/BESS-Referenzen, Fachpersonal, GIS-Daten, Referenzdatenbank, KI-/IT-Kompetenz, Datenschutzkonzept.	Wissen und Daten werden als strategische Ressourcen strukturiert.
Schlüsselaktivitäten	Vergabefilterung, Referenzmatching, Raum-/Konfliktanalyse, Genehmigungsmanagement, GIS-Workflows.	Bessere Akquise, schnellere Vorprüfung und höhere Kapazität ohne Verlust fachlicher Verantwortung.
Schlüsselpartner	Spezialbüros, Fachgutachter, IT-/Datenschutzpartner, Verbände, Kommunalnetzwerke und Arggen.	Partner werden systematischer als Akquise-, Delivery- und Spezialwissensnetzwerk eingesetzt.
Kostenstruktur	Investitionen in KI/Vergabefilter-Tool, Datenpflege, Schulung, IT-Sicherheit, Angebotsvorlagen und PMO.	Kurzfristig höhere Strukturkosten, langfristig weniger Suchzeit und bessere Auslastung knapper Fachressourcen.

9 Projekt-BMC: KI-gestützte Vergabefilterung

Aus den strategischen Säulen wird als erstes Projekt ein begrenzter, messbarer und marktnaher Pilot abgeleitet. Das Projekt verbindet den Ausbau von EE/BESS/Netz mit besserer Akquise.

Projekttitlel: KI-gestützte Vergabefilterung und Referenzzuordnung für Enviro-Plan

Canvas-Feld	Projekthinhalt
Zweck	Vergabebekanntmachungen, Interessenbekundungen und Ausschreibungen schneller filtern, priorisieren und mit geeigneten Referenzen verknüpfen.
Interner Nutzen	Vertrieb, Geschäftsführung und Ressortleitungen erkennen früher, welche Verfahren fachlich und wirtschaftlich passen.

Canvas-Feld	Projekthalt
Externer Nutzen	Auftraggeber erhalten passendere Angebote, weil relevante Referenzen, Fachressorts und Risiken schneller zusammengeführt werden.
Zielverfahren	Batteriespeicher, PV, Wind, Trassen, Netzinfrasturktur, Umweltplanung, Artenschutz, UBB, GIS und Kompensation.
Datenbasis	Vergabepattformen, öffentliche Bekanntmachungen, interne Referenzdatenbank, Projektsteckbriefe, Ressortkompetenzen, Eignungsanforderungen.
Schlüsselaktivitäten	Bekanntmachungen sichten, Schlüsselbegriffe erkennen, Losstruktur auswerten, Referenzen zuordnen, Go-/No-Go-Vorlage erzeugen.
Schlüsselressourcen	KI-/Suchsystem, strukturierte Referenzdaten, Datenschutzkonzept, fachliche Prüfroutine, Vertrieb/PMO, Ressortleitungen.
Partner	IT-Dienstleister, Datenschutzberatung, Anbieter von Vergabedaten, interne Fachbereiche und Marketing.
Kosten/Budgetlogik	Einmalig: Systemauswahl, Datenstruktur, Pilotentwicklung, Schulung. Laufend: Lizenzen/Hosting, Datenpflege, Qualitätssicherung.
Risiken	Datenschutz, ungeeignete Treffer, fehlende Datenqualität, Scheingenauigkeit der KI, Akzeptanzprobleme, Pflegeaufwand.
Erfolgskriterien	Kürzere Suchzeit, höhere Trefferqualität, schnellere Angebotsentscheidung, höhere Bewerbungs-/Win-Rate.

Der Pilot ersetzt keine Akquiseentscheidung. Er erstellt eine Entscheidungsvorlage. Die finale Bewertung bleibt bei Vertrieb, Geschäftsführung und Fachressorts.

10 Kostenrechnung und wirtschaftliche Planung

10.1 Datenlage und Belastbarkeit

Die Kostenrechnung übernimmt die erweiterte Kostenrechnungsfassung, kennzeichnet sie aber eindeutig als Modellrechnung. Belastbar ist die öffentlich genannte Grössenordnung von 74 festangestellten Mitarbeitenden und 9 Werkstudierenden im Jahr 2024 [11]. Nicht belastbar sind konkrete GuV-Werte, Personalaufwand, Umsatz, Marge oder reale Kostensätze. Diese Werte müssen aus Unternehmensregister, Bundesanzeiger oder direkt von Enviro-Plan geprüft werden [13, 14].

Nach Rückmeldung aus der Besprechung mit der Geschäftsführung wird die ursprüngliche, zu hohe Annahme korrigiert: Die 74 festangestellten Personen werden nicht pauschal als 74 volle FTE interpretiert. Stattdessen wird für die Modellrechnung ein durchschnittlicher Beschäftigungsumfang von 0,85 FTE je festangestellter Person angesetzt. Auch die Kostenannahmen werden vorsichtiger gewählt.

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Werte sind Standard- und Beispielwerte einer Szenariorechnung. Sie können in der interaktiven PDF-Fassung durch eigene Eingaben ersetzt werden. Die sichtbaren Formeln bleiben auch dann die fachliche Grundlage der Interpretation.

10.2 Interaktive Eingabetabelle und Berechnung

Die folgende Formularseite ist als optionales Arbeitswerkzeug gedacht. Die Standardwerte entsprechen der Modellrechnung. Nutzer können die Eingabewerte überschreiben; die Ergebnissfelder bilden die daraus abgeleitete Kosten- und Kapazitätslogik ab.

Eingabefeld	Wert	Hinweis
Festangestellte Personen		veränderbar
FTE-Faktor Festangestellte		durchschnittlicher Beschäftigungsumfang
Werkstudierende		veränderbar
Werkstudierenden-Faktor		FTE-Anteil
Overhead-Quote		als Dezimalzahl
Produktive Tage/Jahr		veränderbar
Stunden/Tag		veränderbar
Personalkosten EUR/FTE		Modellannahme
Gemeinkostenquote		als Dezimalzahl
IT/GIS EUR/FTE		Modellannahme
Büro EUR/FTE		Modellannahme
Akquise/QM EUR/Jahr		Pauschale
Zielmarge/Reserve		als Dezimalzahl
Berechnetes Feld	Wert	Formel / Bedeutung
Gesamt-FTE		Personen mal FTE-Faktor
Verrechenbare FTE		Gesamt-FTE mal 1 - Overhead
Verrechenbare Stunden		FTE mal Tage mal Stunden
Kostenbasis		Summe Kostenblöcke
Interner Kostensatz EUR/h		Kostenbasis / Stunden
Notwendiger Umsatz/Jahr		Kostenbasis / 1 - Marge

10.3 Eingabewerte

Wert	Standardwert	Bedeutung und Einheit
Festangestellte Personen	74 Personen mit Faktor 0,85	Öffentliche Personalangabe, aber nicht alle Personen werden als volle FTE angesetzt.
Werkstudierende	9 Personen mit Faktor 0,5	Werkstudierende werden nur anteilig als FTE berücksichtigt.
Overhead-Anteil	15 %	Anteil nicht direkt verrechenbarer Rollen/Zeit.
Produktive Arbeitstage	200 Tage/Jahr	Modellwert für verrechenbare Jahreskapazität.
Stunden je Tag	8 h/Tag	Umrechnung Planertage in Stunden.
Personalkosten	60.000 EUR/FTE/Jahr	Angepasste Annahme inklusive Arbeitgeberanteile und Nebenkosten.
Gemeinkosten	15 % der Personalkosten	Verwaltung, allgemeine Strukturkosten.
IT/GIS/Daten	3.000 EUR/FTE/Jahr	Software, Lizenzen, Daten, Server, IT-Sicherheit.
Büro/Arbeitsplatz	4.000 EUR/FTE/Jahr	Büro, Arbeitsplatz, Infrastruktur.
Akquise/Marketing/QM	150.000 EUR/Jahr	Reduzierte pauschale Modellannahme.
Zielmarge/Sicherheitsreserve	15 %	Reserve auf Kostenbasis; Umsatzerfordernis wird durch 0,85 geteilt.

10.4 Formeln und Zwischenergebnisse

$$FTE_{\text{gesamt}} = 74 \cdot 0,85 + 9 \cdot 0,5 = 67,4$$

$$FTE_{\text{Overhead}} = 67,4 \cdot 0,15 = 10,1$$

$$FTE_{\text{verrechenbar}} = 67,4 - 10,1 = 57,3$$

$$PT_{\text{Jahr}} = 57,3 \cdot 200 = 11.460 \text{ Planertage/Jahr}$$

$$h_{\text{verrechenbar}} = 11.460 \cdot 8 = 91.680 \text{ Stunden/Jahr}$$

$$K_{\text{Personal}} = 67,4 \cdot 60.000 = 4.044.000 \text{ EUR}$$

$$K_{\text{Gemein}} = 0,15 \cdot 4.044.000 = 606.600 \text{ EUR}$$

$$K_{\text{IT/GIS}} = 67,4 \cdot 3.000 = 202.200 \text{ EUR}$$

$$K_{\text{Büro}} = 67,4 \cdot 4.000 = 269.600 \text{ EUR}$$

$$K_{\text{gesamt}} \approx 5.272.400 \text{ EUR}$$

$$k_{\text{intern,h}} = \frac{5.272.400}{91.680} = 57,51 \text{ EUR/h} \quad k_{\text{intern,d}} = 57,51 \cdot 8 = 460,08 \text{ EUR/Tag}$$

$$U_{\text{notwendig}} = \frac{5.272.400}{0,85} = 6.202.824 \text{ EUR/Jahr}$$

$$U_{\text{FTE,Jahr}} = \frac{6.202.824}{57,3} = 108.252 \text{ EUR/FTE/Jahr} \quad U_{\text{Planertag}} = \frac{6.202.824}{57,3 \cdot 200} = 541,26 \text{ EUR/Tag}$$

10.5 Projektbeispiel und Deckungsbeitrag

Für ein Beispielprojekt mit 180.000 EUR Nettohonorar ergibt sich:

$$PT_{\text{Projekt}} = \frac{180.000}{541,26} = 333 \text{ Planertage} \quad K_{\text{Projekt}} = \frac{333}{120} = 2,8 \text{ FTE über sechs Monate}$$

Deckungsbeitrag eines gut kalkulierten Projekts:

$$DB = 180.000 - 12.000 - 4.000 - 3.000 - (1.600 \cdot 57,51) = 68.984 \text{ EUR}$$

$$DB\text{-Quote} = \frac{68.984}{180.000} = 38,3 \%$$

Bei 2.100 internen Stunden sinkt der Deckungsbeitrag auf:

$$DB_{\text{gestört}} = 180.000 - 19.000 - (2.100 \cdot 57,51) = 40.229 \text{ EUR}$$

Interpretation: Der wirtschaftliche Unterschied entsteht nicht nur durch das Honorar, sondern durch intern gebundene Fachzeit. Schlechte Übergaben, Doppelarbeit oder unpassende Projekte können den Deckungsbeitrag fast vollständig aufzehren.

10.6 Break-even und KI-Business-Case

$$Auslastung_{\text{BE}} = \frac{5.272.400}{(85 - 10) \cdot 91.680} = 76,7 \%$$

Für den KI-Pilot wird ein Investitionswert von 150.000 EUR und laufende Pflegekosten von 25.000 EUR/Jahr angenommen. Bei 150 geprüften Verfahren/Jahr, 2 h Zeitersparnis je Verfahren und 57,51 EUR/h ergibt sich:

$$N_{\text{Zeit}} = (3 - 1) \cdot 57,51 \cdot 150 = 17.253 \text{ EUR/Jahr}$$

Wenn bessere Filterung zusätzlich die Win-Rate um 5 Prozentpunkte bei 40 Angeboten/Jahr und 30.000 EUR Deckungsbeitrag je gewonnenem Projekt verbessert:

$$N_{\text{WinRate}} = 0,05 \cdot 40 \cdot 30.000 = 60.000 \text{ EUR/Jahr}$$

$$N_{\text{KI}} = 17.253 + 60.000 - 25.000 = 52.253 \text{ EUR/Jahr}$$

$$t_{\text{Amortisation}} = \frac{150.000}{52.253} = 2,9 \text{ Jahre} \quad ROI_{3J} = \frac{3 \cdot 52.253 - 150.000}{150.000} = 4,5 \%$$

10.7 Fachliche Prüfung der Kostenrechnung

Die Rechnung ist rechnerisch konsistent, aber fachlich nicht vollständig belastbar. Kritisch sind insbesondere:

- echte FTE-Verteilung nach Ressort, Rolle und Beschäftigungsumfang fehlt;
- reale Umsatz-, Personalaufwands- und Gemeinkostenwerte fehlen;
- Versicherungen, Rechts-/Steuerberatung, Weiterbildung, Recruiting, Finanzierung, Rückstellungen, Fuhrpark und Reisekosten sind nur pauschal oder indirekt enthalten;
- externe Fachleistungen schwanken projektabhängig stark;
- Win-Rate-Verbesserung und durchschnittlicher Deckungsbeitrag im KI-Business-Case sind Modellannahmen.

11 Risiken, offene Fragen und Roadmap

11.1 Zentrale Risiken

Risiko	Problem	GegenmaSSnahme
EE-Abhängigkeit	Batteriespeicher diversifizieren innerhalb des EE-Bereichs, ersetzen aber keine Streuung auSSerhalb politisch/regulatorisch geprägter Märkte.	KommunalGIS, Kompensation und öffentliche Infrastruktur ergänzend entwickeln.
Fachkräftemangel	Wachstum kann an Biolog:innen, Planer:innen, GIS- und UBB-Kompetenz scheitern.	Produktivität erhöhen, Partnernetzwerk nutzen, Rollen und Wissensmanagement stärken.
Datenschutz	Ausschreibungs-, Projekt- und Referenzdaten können sensible Informationen enthalten.	Datenklassen, Zugriff, Hosting, Löschung, Protokollierung und Freigabeprozess definieren.
Datenqualität	KI findet nur gute Treffer, wenn Referenzen und Kompetenzen sauber strukturiert sind.	Referenzsteckbriefe, Schlagwortsystem, Verantwortliche und Pflegezyklus einführen.
Überstandardisierung	Komplexe Verfahren dürfen nicht schematisch vereinfacht werden.	Standardisierung nur für Suche, Vorlagen und Koordination; Fachentscheidungen bleiben individuell.
Akzeptanz	Mitarbeitende könnten KI als Kontrolle oder Mehrarbeit erleben.	Pilot mit Entlastungslogik, Schulung, Feedback und sichtbarem Nutzen starten.

11.2 Roadmap

Phase	Inhalt	Ergebnis
0–1 Monat	Daten- und Prozessinventur: Referenzen, Vergabequellen, Rollen, Go-/No-Go-Entscheidung.	Pilotumfang, Datenklassen, Kriterienkatalog.
1–3 Monate	Referenzschema, Schlagwortlogik und erste Such-/Matching-Regeln aufbauen.	MVP mit manueller Fachprüfung.
3–6 Monate	Testbetrieb mit realen Ausschreibungen, Auswertung Trefferqualität, Suchzeit und Angebotsentscheidungen.	Rollout-, Anpassungs- oder Abbruchentscheidung.
6–12 Monate	Erweiterung auf KommunalGIS, Kompensation, Visualisierung/Beteiligung.	Skalierter Akquise- und Referenzprozess.

11.3 Offene Fragen

- Welche echten FTE, Rollen und Verrechenbarkeitsquoten liegen bei Enviro-Plan vor?
- Welche Kostenkennzahlen dürfen veröffentlicht oder intern verwendet werden?
- Welche Daten dürfen in ein KI-/Suchsystem übernommen werden?
- Welche Vergabequellen sind fachlich und wirtschaftlich am relevantesten?
- Wer trägt fachliche, datenschutzrechtliche und kaufmännische Verantwortung im Pilot?

12 Fazit

Enviro-Plan verfügt bereits über ein tragfähiges und fachlich starkes Geschäftsmodell. Die Gruppe empfiehlt daher keine radikale Neuausrichtung, sondern ein fokussiertes Business-Model-Upgrade: EE-/Batteriespeicher- und Netzinfrastruktur konsequent ausbauen, passende komplexe Vergabeverfahren durch KI-gestützte Vergabefilterung besser erkennen und interne Digitalisierung nutzen, um knappe Fachkräfte wirksamer einzusetzen.

Die Kostenstruktur zeigt, warum dieser Ansatz betriebswirtschaftlich sinnvoll ist: In einem Planungsbüro entstehen Kosten vor allem durch qualifizierte Facharbeit, IT/GIS-Strukturen, Projektkoordination und nicht verrechenbare Zeiten. Digitalisierung lohnt sich daher nicht abstrakt, sondern genau dann, wenn sie Suchzeit reduziert, Referenzwissen schneller nutzbar macht, die Verrechenbarkeit erhöht und FTE auf wirtschaftlich passende Projekte lenkt.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Literatur

- [1] Muschkullus, T.; Spatz, W. (2026): *Aufgabenstellung im Seminar Unternehmensorganisation, Modul 11740 im SoSe 2026*.
- [2] Gruppe 09 (2026): *WhatsApp-Protokoll und Seminarabsprachen*, Auszug aus Gruppenchat vom 02.06.–14.07.2026.
- [3] Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010): *Business Model Generation*. Wiley.
- [4] IHK München und Oberbayern (2026): *Mit Business Model Canvas zum Geschäftsmodell*. Online: <https://www.ihk-muenchen.de/ratgeber/gruendung/business-model-canvas/>, Zugriff: 02.06.2026.
- [5] Muschkullus, T. (2026): *Vorlesung 01: Einführung und Grundlagen*. Hochschule Geisenheim University.
- [6] Muschkullus, T. (2026): *Vorlesung 02: Betriebsorganisation und Rollen*. Hochschule Geisenheim University.
- [7] Muschkullus, T. (2026): *Block 04: Ressourcen, Bauprozess und Berichtswesen*. Hochschule Geisenheim University.
- [8] Gruppe Planungsbüro (2026): *Befragung/Experteninterview vom 24.06.2026*, Transkript bzw. KI-optimierte Kurzfassung im Projektkontext.
- [9] Gruppe 09 (2026): *Strategischer Forschungsbericht für Enviro-Plan*, Website- und Marktanalyse, bereitgestellt im Projektkontext.
- [10] Enviro-Plan GmbH (2026): *Impressum*. Online: <https://www.enviro-plan.de/impressum.html>, Zugriff: 30.06.2026.
- [11] Enviro-Plan GmbH (2026): *Unsere Entstehung*. Online: <https://www.enviro-plan.de/buero/unsere-entstehung.html>, Zugriff: 30.06.2026.
- [12] Enviro-Plan GmbH (2026): *Wir über uns*. Online: <https://www.enviro-plan.de/buero/wir-ueber-uns.html>, Zugriff: 30.06.2026.
- [13] Unternehmensregister (2026): *Die zentrale Plattform zu Unternehmensdaten*. Online: <https://www.unternehmensregister.de/>, Zugriff: 30.06.2026.
- [14] Bundesanzeiger (2026): *Suche – Rechnungslegung/Finanzberichte*. Online: <https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche-rechnungslegung>, Zugriff: 30.06.2026.
- [15] Bundesanzeiger Verlag / Publikations-Plattform (2026): *Bilanz-Navigator*. Online: <https://publikations-plattform.de/order/de/bilanz-navigator-info>, Zugriff: 30.06.2026.
- [16] Bundesministerium der Justiz (2026): *Handelsgesetzbuch, § 267 Umschreibung der GröSSenklassen*. Online: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/_267.html, Zugriff: 30.06.2026.
- [17] Gruppe 09 (2026): *Theoriebasierte Exploration BMC*, bereits abgegebenes Handout; im Anhang aus der TeX-Quelle neu kompiliert beigefügt.
- [18] Gruppe 09 (2026): *Handout Strategie- und Projekt-BMC Enviro-Plan*, bereits abgegebenes Handout; im Anhang aus der TeX-Quelle neu kompiliert beigefügt.

A Anhang: Zusammenführung der vorhandenen Dokumente

Vorlage	Verwendung in der Endabgabe
Theorie-BMC-TeX	Inhalt in Kapitel 2 übernommen; Platzhalterunternehmen durch Enviro-Plan-Bezug ersetzt.
Strategie-/Projekt-BMC-TeX	Grundlage für Ist-BMC, Diagnose, Strategie-BMC, Projekt-BMC, Risiken und Fazit.
Erweiterte Kostenrechnungsfassung	Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitslogik in Kapitel 10 übernommen und eingeordnet.
Enviro Plan Ausarbeitung.md	Teamvereinbarung, Interview-Kurzfassung und Endabgabe-Orientierung genutzt.
whatsappchat.md	Arbeitsprotokoll, Entscheidungen und Aufgabenverteilung extrahiert; private/irrelevante Passagen nicht übernommen.
Theoriebasierte_Exploration_BMC.tex	Bereits abgegebenes Handout; für den PDF-Anhang aus der TeX-Quelle neu kompiliert. Passende Präsentation: prae-si_Wessing_Mueller_Martens.html.
Handout_Strategie_Projekt_BMC_En	Bereits abgegebenes Handout; für den PDF-Anhang aus der TeX-Quelle neu kompiliert. Passende Präsentation: Strategie_Projekt_BMC_EnviroPlan_extended.html.

B Schlussblatt und Mitwirkungserklärung

Wir versichern, dass wir an der Erstellung der Übung in den auf dem Deckblatt gekennzeichneten Kapiteln mitgewirkt haben. Die verwendeten Quellen sind im Literatur- und Quellenverzeichnis angegeben. Nicht bestätigte Zahlen wurden als Modellannahmen oder offene Punkte gekennzeichnet.

Name	Datum	Unterschrift
Joe Martens		
Paul Müller		
Frederik Wessing		

C Anhang: Links zu vorherigen Präsentationen und Handouts

Digitale Fassung: Die vorherigen Präsentationen und Handouts sind gesammelt über die GitHub-Pages-Startseite abrufbar: <https://yoyopro28.github.io/enviro-plan-endabgabe/>. Die Seite enthält die Endabgabe als PDF, die beiden HTML-Präsentationen und die zugehörigen Handout-PDFs.

Material	Link
Übersicht / Index	GitHub-Pages-Startseite der Endabgabe
Theoriebasierte Exploration BMC	Präsentation und Handout-PDF
Strategie- und Projekt-BMC Enviro-Plan	Präsentation und Handout-PDF

Hinweis: Die folgenden Seiten sind die bereits abgegebenen Handouts. Sie werden dokumentarisch angehängt, damit die Endabgabe die vorherigen Abgaben nachvollziehbar einschließt. Grundlage sind die TeX-Varianten der Handouts; diese wurden für den Anhang neu kompiliert. Die inhaltliche Zusammenführung und Aktualisierung befindet sich in den Hauptkapiteln dieser Ausarbeitung.

Theoriebasierte Exploration zum Business Model Canvas

Seminar Unternehmensorganisation – Modul 11740 im SoSe 2026

Hochschule	Hochschule Geisenheim	Datum	14. Juli 2026
Gruppe	2	Unternehmen	<i>GrünWerk Digital</i>
Mitglieder	<i>Frederik Wessing, Paul Müller, Joe Martens</i>		

Ziel des Handouts: Dieses Handout fasst maßgebliche Grundlagen zum Business Model Canvas (BMC) zusammen und leitet daraus einen Analyserahmen für die spätere Untersuchung eines Unternehmens im Kontext von Künstlicher Intelligenz (KI) und Digitalisierung [4].

1 Begriff und Aufbau des Business Model Canvas

Das Business Model Canvas (BMC) ist ein visuelles Instrument zur strukturierten Beschreibung, Analyse und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Bekannt wurde es vor allem durch Osterwalder und Pigneur, die Geschäftsmodelle als Logik beschreiben, nach der eine Organisation Wert schafft, vermittelt und wirtschaftlich nutzbar macht [5]. Im Unterschied zu einem ausführlichen Businessplan bildet das BMC ein Geschäftsmodell auf einer übersichtlichen Fläche ab. Dadurch werden zentrale Annahmen, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen schneller sichtbar.

Der Aufbau des BMC besteht aus neun Bausteinen: Kundensegmente, Wertangebote, Kanäle, Kundenbeziehungen, Einnahmequellen, Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartner und Kostenstruktur. Im Zentrum steht das *Wertangebot*, also der Nutzen, den ein Unternehmen für seine Kunden erzeugt. Die rechte Seite des Canvas beschreibt vor allem Markt- und Kundenaspekte, während die linke Seite stärker auf interne Ressourcen, Aktivitäten und Partner ausgerichtet ist. Einnahmen und Kosten bilden die wirtschaftliche Grundlage des Modells. Damit verbindet das BMC eine Außenperspektive auf Kunden und Markt mit einer Innenperspektive auf Organisation und Wertschöpfung. Gerade für die Unternehmensorganisation ist diese Verbindung wichtig: Ein Unternehmen wird nicht nur über einzelne Leistungen beschrieben, sondern als Zusammenspiel aus Kunden, Nutzenversprechen, Prozessen, Ressourcen, Partnern und Wirtschaftlichkeit.

2 Zweck des Business Model Canvas

Der Zweck des BMC liegt darin, Geschäftsmodelle verständlich, vergleichbar und diskutierbar zu machen. Es reduziert Komplexität, ohne die Grundlogik eines Unternehmens auszublenden. Dadurch eignet es sich besonders für Gruppenarbeit, Strategieprozesse, Unternehmensanalyse und Innovation. Die IHK München stellt das BMC ebenfalls als praxisnahes Werkzeug dar, um Geschäftsmodelle systematisch zu entwickeln und zu überprüfen [1].

Ein besonderer Nutzen besteht darin, eine gemeinsame Sprache für unterschiedliche Beteiligte zu schaffen. Geschäftsführung, technische Leitung, kaufmännische Leitung oder externe Berater können anhand derselben Struktur über das Unternehmen sprechen. Dadurch werden Annahmen sichtbar, die sonst häufig unausgesprochen bleiben, etwa Annahmen über Zielgruppen, Kundennutzen, Vertriebswege oder Kostenlogik.

Zugleich kann das BMC als Analyse- und Entwicklungsinstrument genutzt werden. In einem ersten Schritt beschreibt es das bestehende Geschäftsmodell. In einem zweiten Schritt können Schwachstellen, Abhängigkeiten oder Potenziale erkannt werden. In einem dritten Schritt lassen sich Varianten eines zukünftigen Geschäftsmodells entwickeln. Für die Seminaufgabe ist dies zentral, weil im weiteren Verlauf aus den gewonnenen Erkenntnissen ein Strategie-BMC und ein Projekt-BMC abgeleitet werden sollen [4].

3 Inhalte: Die neun Bausteine

Baustein	Leitfrage	Bedeutung für die Analyse
Kundensegmente	Für wen schaffen wir Wert?	Zielgruppen, Auftraggebergruppen und deren Bedürfnisse, z. B. Privatkunden, öffentliche Auftraggeber oder Gewerbekunden.
Wertangebote	Welchen Nutzen bieten wir?	Produkte, Dienstleistungen und Problemlösungen aus Sicht der Kunden; z. B. Qualität, Nachhaltigkeit, Gestaltung, Zuverlässigkeit oder digitale Zusatzleistungen.
Kanäle	Wie erreichen wir Kunden?	Kommunikations-, Vertriebs- und Kontaktwege wie Website, Social Media, Ausschreibungsplattformen, Netzwerke oder persönliche Beratung.
Kundenbeziehungen	Wie binden und betreuen wir Kunden?	Art der Beziehung, z. B. persönliche Betreuung, langfristige Pflegeverträge, Servicekommunikation oder digitale Projekttransparenz.
Einnahmequellen	Wodurch verdienen wir Geld?	Projektvergütungen, Pflegeverträge, Beratung, Planungsleistungen, Pauschalen oder wiederkehrende Erlöse.
Schlüsselressourcen	Was benötigen wir zwingend?	Personal, Know-how, Maschinen, Fahrzeuge, Software, Daten, Reputation und organisatorische Strukturen.
Schlüsselaktivitäten	Was tun wir zentral?	Tätigkeiten wie Akquise, Planung, Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Ausführung, Dokumentation, Abrechnung und Qualitätssicherung.
Schlüsselpartner	Wer unterstützt das Geschäftsmodell?	Lieferanten, Nachunternehmer, Planungsbüros, Softwareanbieter, Maschinenhersteller, Fachverbände oder öffentliche Stellen.
Kostenstruktur	Welche Kosten entstehen wesentlich?	Personal-, Material-, Maschinen-, Software-, Verwaltungs-, Marketing- und Weiterbildungskosten.

Die Tabelle zeigt, dass die neun Bausteine nicht isoliert betrachtet werden sollten. Ihr Wert entsteht vor allem durch die Verknüpfung. Verändert sich beispielsweise das Wertangebot durch digitale Leistungen, können sich gleichzeitig Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Partner, Kostenstruktur und Kundenerwartungen verändern.

4 Eigene Schwerpunktsetzung: BMC im Kontext KI und Digitalisierung

Für die vorliegende Seminaufgabe ist das BMC besonders geeignet, weil KI und Digitalisierung als disruptive Faktoren betrachtet werden, deren Auswirkungen auf Planungsbüros und GaLaBau-Betriebe ohne Analyse nicht zuverlässig abschätzbar sind [4]. Disruption bedeutet dabei nicht automatisch die vollständige Verdrängung bestehender Unternehmen. Gemeint ist vielmehr, dass neue Technologien bestehende Prozesse, Kundenerwartungen, Kostenstrukturen und Wertangebote spürbar verändern können.

Die Prozesslandkarte GaLaBau 4.0 zeigt, dass Digitalisierung nahezu alle Unternehmensbereiche berühren kann: Führung und Planung, Unterstützungsprozesse, Auftragsabwicklung und Leistungsbewertung. Genannt werden unter anderem Social Media, Onlinehandel, Branchensoftware, Ressourcenplanung, Betriebsmittelverwaltung, digitale Bauakte, mobiler Datenzugriff, Cloud Computing, eBeschaffung, eRechnung, 3D-Modellierung, Virtual Reality, Augmented Reality, Maschinensteuerung, Drohnenvermessung, GIS, Echtzeit-Controlling, BIM, Big Data und KI [2, 3]. Damit wird deutlich, dass Digitalisierung nicht nur ein zusätzliches Werkzeug ist, sondern potenziell die gesamte Wertschöpfung verändert.

Im BMC lassen sich diese Wirkungen differenziert einordnen. Im Bereich der *Wertangebote* können digitale Dokumentation, datenbasierte Pflegekonzepte, KI-gestützte Analyse oder 3D-Visualisierung neue Kundennutzen schaffen. Bei *Kanälen* und *Kundenbeziehungen* können digitale Plattformen, Social Media, Online-Terminbuchung oder transparente Projektkommunikation an Bedeutung gewinnen. Bei *Schlüsselaktivitäten* können Kalkulation, Planung, Baustellendokumentation, AufmaSS, Abrechnung und Controlling effizienter oder genauer werden. Gleichzeitig verändern sich die *Schlüsselressourcen*: Neben Fachkräften, Maschinen und Material werden Software, Datenqualität, IT-Kompetenz und Schnittstellenmanagement wichtiger.

Eine ausgewogene Betrachtung muss jedoch auch Grenzen und Risiken berücksichtigen. Digitale Werkzeuge verursachen Investitions-, Schulungs- und Wartungskosten. Außerdem ersetzen sie nicht automatisch Fachwissen, Erfahrung, Verantwortung und Kundenvertrauen. Das BMC hilft daher nicht, Digitalisierung unkritisch als Selbstzweck zu betrachten, sondern ihre Wirkung auf das gesamte Geschäftsmodell systematisch zu prüfen.

5 Ausblick auf das untersuchte Unternehmen

Für das untersuchte Unternehmen dient das Business Model Canvas im weiteren Seminarverlauf als strukturierter Ausgangspunkt. Zunächst kann das bestehende Geschäftsmodell beschrieben werden: Welche Kundensegmente werden bedient? Welches Wertangebot steht im Mittelpunkt? Über welche Kanäle werden Kunden erreicht? Welche Ressourcen, Aktivitäten und Partner sind erfolgskritisch? Und wie entstehen Einnahmen und Kosten?

Darauf aufbauend kann untersucht werden, an welchen Stellen KI und Digitalisierung das Geschäftsmodell verändern können. Besonders relevant sind voraussichtlich die Bausteine Wertangebot, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselressourcen, Kundenbeziehungen und Kostenstruktur. Für einen GaLaBau-Betrieb könnten beispielsweise digitale Bauakte, mobile Datenerfassung, Maschinensteuerung oder automatisierte Pflege- und Bewässerungssysteme relevant sein. Für ein Planungsbüro könnten BIM, 3D-Visualisierung, KI-gestützte Variantenprüfung, digitale Beteiligungsformate oder datenbasierte Analysewerkzeuge im Vordergrund stehen.

Das BMC ist damit nicht nur ein Beschreibungsinstrument, sondern eine Brücke zur Strategieentwicklung. Aus dem Ist-BMC können im nächsten Schritt ein Strategie-BMC und ein Projekt-BMC abgeleitet werden. Dafür müssen zusätzlich unternehmensspezifische Informationen, Quellen und die Ziele der Geschäftsleitung berücksichtigt werden. Das BMC schafft hierfür eine klare und verständliche Diskussionsgrundlage.

Kurzfazit

Das Business Model Canvas bietet eine kompakte, visuelle und zugleich systematische Grundlage zur Analyse von Geschäftsmodellen. Seine Stärke liegt darin, Marktseite, interne Organisation und wirtschaftliche Logik miteinander zu verbinden. Im Kontext von KI und Digitalisierung ermöglicht es eine differenzierte Betrachtung: Chancen wie Effizienzsteigerung und neue Wertangebote werden sichtbar, ebenso wie Risiken durch Kosten, Kompetenzbedarf und organisatorische Anpassungen. Für die weitere Seminararbeit bildet das BMC damit die methodische Basis, um das untersuchte Unternehmen strukturiert zu analysieren und strategisch weiterzuentwickeln.

Literatur

- [1] IHK München und Oberbayern: *Mit Business Model Canvas zum Geschäftsmodell*. Online verfügbar unter: <https://www.ihk-muenchen.de/ratgeber/gruendung/business-model-canvas/>, Zugriff: 02.06.2026.
- [2] Muschkullus, Thomas: *Unternehmen organisieren und führen (11740). Vorlesung 01: Einführung und Grundlagen*. Hochschule Geisenheim University, SoSe 2026.
- [3] Muschkullus, Thomas: *Unternehmen organisieren und führen (11740). Vorlesung 02: Betriebsorganisation und Rollen*. Hochschule Geisenheim University, SoSe 2026.
- [4] Muschkullus, Thomas; Spatz, Wilhelm: *Aufgabenstellung im Seminar Unternehmensorganisation. Modul 11740 im SoSe 2026: Strukturierung, Analyse und Entwicklung eines Unternehmens mit dem Business Modell Canvas*. Hochschule Geisenheim University, Ausgabedatum: 27.05.2026.
- [5] Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves: *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

Enviro-Plan

Strategie-BMC und Projekt-BMC

Handout zum Präsentationstag – Modul 11740 – SoSe 2026

Gruppe	Paul Müller, Frederik Wessing, Joe Martens
Unternehmen	Enviro-Plan GmbH, Odernheim
Gegenstand	Ist-BMC, Strategie-BMC, Projekt-BMC, Kosten-/Kapazitätslogik und Umsetzungsrisiken
Quellenbasis	Aufgabenstellung, Seminarabsprachen, BMC-Handbook, Vorlesungsunterlagen, offizielle Enviro-Plan-Website, Register-/Rechnungslegungsrecherche, Research-Analyse und Experteninterview vom 24.06.2026

Kurzthese

Strategische Arbeitsrichtung: Enviro-Plan sollte seine vorhandene Stärke in Erneuerbaren Energien, Umweltplanung, Geodaten und interdisziplinärer Genehmigungsplanung gezielt für wachsende Batteriespeicher-, Netz- und Infrastrukturprojekte ausbauen. KI und Digitalisierung sind dabei kein Selbstzweck, sondern Hebel für bessere Akquise, schnellere Referenznutzung, höhere Kapazität pro Fachkraft und stabilere Projektprozesse.

Ergebnisübersicht

Ausgangslage	Enviro-Plan ist ein interdisziplinäres Planungs- und Gutachterbüro mit Ressorts u. a. für Stadtplanung, Landschaftsplanung, Objektplanung, Tierökologie/Artenschutz, Geodatenverarbeitung und Umweltbaubegleitung. Die Website-/Research-Analyse betont über 30 Jahre Erfahrung, mehr als 500 EE-Projekte und 21 Batteriespeicher-Projekte.
Kernstärke	Komplexe Projekte können mit vielen Fachbereichen gebündelt bearbeitet werden. Das reduziert aus Auftraggebersicht Schnittstellen und macht Enviro-Plan für formal anspruchsvolle Verfahren attraktiv.
Strategie	Drei Säulen: (1) EE-/Batteriespeicher- und Netzinfrastuktur ausbauen, (2) KI-gestützte Vergabefilterung und Referenzzuordnung, (3) interne Digitalisierung zur Kapazitätssteigerung.
Projekt-BMC	Pilot: KI-gestützte Vergabefilterung und Referenzzuordnung für komplexe EE-, BESS-, Trassen- und Umweltplanungsaufträge.
Kostenlogik	Die Kostenstruktur eines Planungsbüros ist primär personal- und wissensgetrieben. Belastbar sind öffentliche Personalanker; Finanzwerte werden als Szenario transparent gemacht.
Hauptrisiko	Hohe Abhängigkeit von EE-/öffentlichen Rahmenbedingungen, Fachkräftemangel, Datenschutz, Datenqualität und mögliche Überstandardisierung komplexer Facharbeit.

1 Aufgabe, Methode und Quellenlogik

Die Seminaufgabe verlangt die Strukturierung, Analyse und Entwicklung eines Unternehmens mit dem Business Model Canvas. Am Präsentationstag sind Vorgehensweise und Ergebnisse in einer ca. 15-minütigen Präsentation nebst Handout darzustellen; aus den gewonnenen Erkenntnissen sind ausdrücklich ein **Strategie-BMC** und ein **Projekt-BMC** abzuleiten [1]. Das Fachgespräch verlangt, dass alle Gruppenmitglieder den Gesamtzusammenhang erläutern können.

Methodisch stützt sich die Arbeit auf das Business Model Canvas nach Osterwalder/Pigneur. Ein Geschäftsmodell beschreibt danach die Logik, wie eine Organisation Wert schafft, vermittelt und wirtschaftlich abschöpft. Die neun Bausteine decken Kunden, Wertangebot, Kanäle, Kundenbeziehungen, Erlöse, Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartner und Kostenstruktur ab [3]. Für das Modul ist außerdem die Organisationsperspektive wichtig: Unternehmensentwicklung umfasst u. a. Strategie, Kennzahlen, Menschen, Nachhaltigkeit, Austausch und Ressourcensteuerung [4].

1.1 Arbeitslogik

1. **Ist-BMC:** Rekonstruktion des heutigen Geschäftsmodells von Enviro-Plan aus Website, Research-Bericht und Interview.
2. **Diagnose:** Herausarbeiten der stärksten Wertlogik: interdisziplinäre Bearbeitung komplexer öffentlicher, energiebezogener und genehmigungsnaher Projekte.
3. **Strategie-BMC:** Ableitung eines Zielbilds 2026–2030 mit drei strategischen Säulen.
4. **Projekt-BMC:** Konkretisierung eines umsetzbaren Pilotprojekts: KI-gestützte Vergabefilterung und Referenzzuordnung.
5. **Kosten-/Risikolage:** Darstellung der Kostenlogik ohne Scheingenauigkeit; offene Kennzahlen bleiben Teil der Endabgabe.

1.2 Quellenhierarchie und Aussagekraft

Rang	Quellentyp	Verwendung
1	Aufgabenstellung / Seminarabsprachen	Verbindlicher Leistungsumfang, Abgabetermine, Rolle von Handout, Präsentation und Kostenstruktur.
2	Offizielle Enviro-Plan-Website	Rechtsträger, Ressorts, Personalangaben, Historie, Leistungsportfolio und Kompetenzdarstellung.
3	Unternehmensregister / Bundesanzeiger	Primärquellen für mögliche Jahresabschluss-, Bilanz- und Rechnungslegungsdaten; harte Finanzdaten nur verwenden, wenn sie dort verifizierbar sind.
4	Research-Bericht / Experteninterview	Leistungsportfolio, Marktposition, Alleinstellungsmerkmal, interne Schnittstellen, KI-Ideen, Datenschutzgrenzen, Wachstum und Kultur.
5	BMC-Handbook / Vorlesung	Methodik, Strategie-, Organisations- und Kapazitätslogik.

Abgrenzung: Schuler-, Topotek- und Baupreisbeispiele dienen nur als methodische oder gestalterische Orientierung. Sie liefern keine Enviro-Plan-Unternehmenswerte.

2 Ist-BMC von Enviro-Plan

Das bestehende Geschäftsmodell lässt sich als **interdisziplinäres, genehmigungsnahes Planungs- und Gutachtermodell** beschreiben. Enviro-Plan verkauft nicht nur einzelne Pläne oder Gutachten, sondern die Fähigkeit, komplexe Verfahren über mehrere Fachressorts hinweg zu strukturieren, rechtssicher zu begleiten und für Auftraggeber handhabbar zu machen [7, 6].

BMC-Baustein	Ist-Logik	Verdichteter Arbeitsstand
Kundensegmente	Kommunen, Behörden, EE-Entwickler, Vorhabenträger	Kernkunden sind öffentliche Auftraggeber, Kommunen, Verbandsgemeinden, Behörden sowie private Vorhabenträger und Energieprojektentwickler. Besonders sichtbar sind Wind, PV, Batteriespeicher, Trassen, Bauleitplanung, Schutzgebiete, kommunale Freiräume und Infrastruktur.
Wertangebote	Rechtssichere Komplettlösung	Interdisziplinäre Planung aus einer Hand: Stadt-/Landschaftsplanung, Objektplanung, Tierökologie, Artenschutz, Geodaten, Umweltbaubegleitung, Visualisierung, Genehmigungs- und Projektsteuerungsleistungen. Nutzen: weniger Schnittstellen, frühere Konflikterkennung, bessere Entscheidungsgrundlagen.
Kanäle	Website, Referenzen, Ausschreibungen, Netzwerke	Sichtbarkeit über Website, Referenzliste, Partnernetzwerk, Ausschreibungs- und Interessensbekundungsverfahren, persönliche Kontakte und wiederkehrende Auftraggeberbeziehungen.
Kundenbeziehungen	Beratungsintensiv und langfristig	Persönliche Projektleitung, enge Abstimmung mit Auftraggebern und Behörden, Rahmen-/Abruflogiken, langfristige Beziehungen und hohes Vertrauen durch Referenzprojekte.
Einnahmequellen	Projektbezogene Honorare	Planung, Gutachten, Genehmigungsunterlagen, Kartierungen, GIS/Visualisierung, UBB/ÖBB, Monitoring, Projektsteuerung und besondere Leistungen. Wiederkehrende Erlöse sind über Monitoring, Datenpflege, WebGIS-Support und Kompensationsmanagement ausbaufähig.
Schlüsselressourcen	Fachpersonal und Wissen	Interdisziplinäres Team, Erfahrungswissen, Referenzen, GIS-/Geodatenkompetenz, Umwelt- und Artenschutzexpertise, EE-Marktkennntnis, Datenbanken, Reputation, Partnernetzwerk.
Schlüsselaktivitäten	Problem Solving und Koordination	Standort-/Raumwiderstandsanalysen, Bauleitplanung, UVP/Natura 2000/Artenschutz, Trassenplanung, Geodatenverarbeitung, Visualisierung, Umweltbaubegleitung, Kompensation, Moderation und Projektsteuerung.
Schlüsselpartner	Spezialwissen ergänzen	Architektur- und Ingenieurbüros, Wasser-/Abwasserplaner, Fachgutachter, Arbeitsgemeinschaften, Verbände, Fachbehörden und kommunale Netzwerke.
Kostenstruktur	Personalintensiv	Dominant sind Personalkosten hochqualifizierter Fachkräfte. Hinzu kommen Feldarbeit/Kartierung, IT/GIS, Software, Datenhaltung, Büro, Fuhrpark, Akquise, Weiterbildung, Qualitätssicherung und externe Fachleistungen.

2.1 Interpretation

Der Ist-BMC zeigt ein **wertgetriebenes Geschäftsmodell**: Nicht der niedrigste Preis, sondern Fachbreite, Rechtssicherheit, Prozesskompetenz und Erfahrungswissen erzeugen den Kundennutzen. Die grösste strategische Ressource ist daher nicht einzelne Software, sondern die Kombination aus Menschen, Daten, Referenzen und koordinierten Ressorts.

3 Geschäftsmodell diagnose und strategische Säulen

3.1 Diagnose aus Interview und Websiteanalyse

Das Experteninterview hebt als zentrales Alleinstellungsmerkmal hervor, dass komplexe Projekte mit vielen Fachbereichen **in-house** bzw. über koordinierte Fachstrukturen abgebildet werden können. Auftraggeber müssen dadurch nicht viele einzelne Büros parallel steuern. Gleichzeitig verschwindet Komplexität nicht: Sie verlagert sich in interne Übergeben, Ressortkoordination, Datenqualität, Kommunikation und Ressourcenplanung [6].

Die Website-/Research-Analyse ergänzt diesen Befund um einen klaren Marktfokus: Enviro-Plan besitzt eine starke Position im Bereich Erneuerbare Energien, Umweltplanung, Geodaten und genehmigungsnaher Planung. Besonders relevant sind mehr als 500 EE-Projekte und 21 Batteriespeicher-Projekte. Damit ist die Batteriespeicher-/Netzinfrastuktur-Strategie nicht nur hypothetisch, sondern anschlussfähig an vorhandene Referenzen und Kompetenzen [7].

3.2 Strategische Leitidee

Leitidee 2026–2030: Enviro-Plan entwickelt sich vom breit aufgestellten interdisziplinären Planungsbüro zu einem fokussierter vermarkteten Spezialisten für komplexe EE-, Batteriespeicher-, Netz- und Umwelteinfrastukturprojekte. Digitale Werkzeuge erhöhen dabei nicht die fachliche Verantwortung, sondern die Trefferqualität in der Akquise und die Kapazität in der Projektbearbeitung.

3.3 Drei strategische Säulen

Säule	Strategische Aussage	BMC-Wirkung
1. EE/BESS/Netz ausbauen	Batteriespeicher-, Trassen- und Netzinfrastuktur konsequent als Wachstumsfeld nutzen. Enviro-Plan kann hier Umweltplanung, Artenschutz, GIS, Genehmigungsmanagement und Projektkoordination bündeln.	Stärkt Kundensegmente, Wertangebot, Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen.
2. KI-gestützte Vergabefilterung	Öffentliche Ausschreibungen, Interessenbekundungen und Vergabeportale systematisch nach Enviro-Plan-Passung filtern: EE/BESS, Trasse, Artenschutz, Umweltplanung, GIS, UBB, Kompensation und interdisziplinäre Losstrukturen.	Verbessert den Akquise-Kanal; reduziert Suchaufwand; erhöht die Qualität der Go-/No-Go-Entscheidung; nutzt Referenzen gezielter.
3. Interne Digitalisierung	Fachkräftemangel durch effizientere Workflows abfedern: Kartierdaten vorsortieren, Berichtsvorlagen befüllen, GIS-Prozesse beschleunigen, Wissen auffindbar machen.	Erhöht Produktivität pro Fachkraft; verändert Schlüsselaktivitäten, Ressourcen und Kostenstruktur.

3.4 Ergänzende Option

Als vierte, nicht gleichrangige Ausbaustufe bietet sich ein Beratungsangebot zu **Kompensation, Ökopunkten und kommunalem Flächenmanagement** an. Es passt zu Naturschutz-, Kompensations- und GIS-Kompetenzen, sollte aber zunächst als Option und nicht als Hauptprojekt geführt werden.

4 Strategie-BMC 2026–2030

Das Strategie-BMC beschreibt keine vollständige Neuerfindung. Die vorhandene Stärke bleibt Kern des Modells; sie wird jedoch marktschärfer, digitaler und skalierbarer organisiert.

Baustein	Strategische Veränderung	Begründung / erwartete Wirkung
Kundensegmente	Fokus auf EE-Projektentwickler, Energieversorger, Netzbetreiber, Kommunen, Behörden und öffentliche Vorhabenträger mit komplexen Genehmigungs-/Umweltanforderungen.	Wachstumsfelder Batteriespeicher, PV, Wind, Trassen und Netzinfrastuktur passen zur vorhandenen Marktposition und Referenzbasis.
Wertangebote	Paketierte Komplettlösung: Standort-/Raumwiderstandsscheck, Genehmigungsfahrplan, Artenschutz, GIS/Visualisierung, Trasse, UBB und Kompensation aus einer koordinierten Hand.	Kunden kaufen weniger Einzelleistungen, sondern reduzierte Verfahrensrisiken, bessere Entscheidungsgrundlagen und weniger Schnittstellen.
Kanäle	KI-gestützte Vergabefilterung ergänzt Website, Referenzen, Netzwerke und Direktvertrieb.	Enviro-Plan findet gezielter Verfahren, bei denen die eigene Kombination aus EE/BESS, Umweltplanung, Artenschutz, GIS, Trasse und UBB sichtbar wird.
Kundenbeziehungen	Frühphasige Beratung, feste Ansprechpartner, transparente Projektkommunikation, wiederkehrende Rahmenbeziehungen und digitale Projekt-/Datenzugänge.	Höhere Bindung durch Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit und bessere Wiederverwendbarkeit von Wissen.
Einnahmequellen	Projektbezogene Honorare bleiben Kern; Ausbau von Quick-Checks, Monitoring, WebGIS-/Datenpflege, Kompensationsmanagement und Visualisierungspaketen.	Mehr wiederholbare Einstiegsleistungen und ergänzende wiederkehrende Erlöse; geringere Abhängigkeit von reinen Einzelprojekten.
Schlüsselressourcen	EE-/BESS-Referenzen, Fachpersonal, GIS-Daten, interne Referenzdatenbank, KI-/IT-Kompetenz, Datenschutzkonzept und Ressortkoordination.	Wissen und Daten werden als strategische Ressourcen bewusst strukturiert und nicht nur projektweise abgelegt.
Schlüsselaktivitäten	Vergabefilterung, Referenzmatching, Raum-/Konfliktanalyse, Genehmigungsmanagement, GIS-Workflows, standardisierte Berichtsvorbereitung und Qualitätssicherung.	Bessere Akquise, schnellere Vorprüfung und höhere Kapazität ohne Verlust fachlicher Verantwortung.
Schlüsselpartner	Spezialbüros für Wasser/Infrastruktur, Fachgutachter, IT-/Datenschutzpartner, Verbände, Kommunalnetzwerke und Argon.	Partner werden systematischer als Akquise-, Delivery- und Spezialwissensnetzwerk eingesetzt.
Kostenstruktur	Investitionen in KI/Vergabefilter-Tool, Datenpflege, Schulung, IT-Sicherheit, Angebotsvorlagen und PMO; langfristig Produktivitätsgewinne pro Fachkraft.	Kurzfristig höhere Strukturkosten, langfristig weniger Suchzeit, weniger Doppelarbeit und bessere Auslastung knapper Fachressourcen.

4.1 Strategische Positionierung in einem Satz

Enviro-Plan verkauft künftig nicht nur Fachleistungen, sondern genehmigungsfähige, datenbasierte und interdisziplinär koordinierte Projektpfade für Energie-, Umwelt- und Infrastrukturvorhaben.

5 Projekt-BMC: KI-gestützte Vergabefilterung für Enviro-Plan

Aus den strategischen Säulen wird als erstes Projekt ein begrenzter, messbarer und marktnaher Pilot abgeleitet. Das Projekt verbindet Säule 1 und 2 direkt: Es hilft, genau jene Ausschreibungen zu finden, in denen die vorhandene Interdisziplinarität von Enviro-Plan einen strukturellen Vorteil bietet.

Projekttitel: KI-gestützte Vergabefilterung für Enviro-Plan: passende EE-, BESS-, Trassen- und Umweltverfahren erkennen und mit Referenzen verknüpfen

5.1 Begriffsklärung: KI-gestützte Vergabefilterung

Mit **KI-gestützter Vergabefilterung** ist kein eigenständiges KI-Produkt und keine automatische Angebotsentscheidung gemeint. Gemeint ist ein internes Assistenzsystem, das öffentliche Bekanntmachungen, Vergabeportale und Interessenbekundungen vorsortiert. Für Enviro-Plan soll es vor allem erkennen, ob ein Verfahren zur eigenen Kombination aus EE-/BESS-Erfahrung, Umweltplanung, Artenschutz, GIS, Trassenplanung, UBB und Kompensation passt. Das Ergebnis ist eine prüfbare Entscheidungsvorlage: *passt gut / prüfen / eher nicht passend* plus passende Referenzen und benötigte Ressorts.

Canvas-Feld	Projekthalt
Zweck	Vergabebekanntmachungen, Interessenbekundungen und Ausschreibungen schneller filtern, nach Enviro-Plan-Passung priorisieren und mit geeigneten Referenzen verknüpfen.
Kundennutzen intern	Vertrieb, Geschäftsführung und Ressortleitungen erkennen früher, welche Verfahren zur interdisziplinären Stärke von Enviro-Plan passen und ob eine Bewerbung fachlich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Externer Nutzen	Auftraggeber erhalten passendere Angebote, weil relevante Referenzen, Fachressorts und Risiken schneller zusammengeführt werden.
Zielverfahren	Batteriespeicher, PV, Wind, Trassen, Netzinfrastruktur, Umweltplanung, Artenschutz, UBB, GIS, Kompensation sowie Verfahren, in denen mehrere Fachlose oder Ressorts gebündelt bearbeitet werden müssen.
Datenbasis	Vergabeplattformen, öffentliche Bekanntmachungen, interne Referenzdatenbank, Projektsteckbriefe, Ressortkompetenzen, Ansprechpartner, Eignungsanforderungen und Ausschlusskriterien.
Schlüsselaktivitäten	Vergabebekanntmachungen sichten, Schlüsselbegriffe und Eignungskriterien erkennen, Los- und Leistungsstruktur auswerten, passende Referenzen zuordnen, Go-/No-Go-Vorlage erzeugen.
Schlüsselressourcen	KI-/Suchsystem, strukturierte Referenzdaten, rechtssichere Datenverarbeitung, fachliche Prüfroutine, Vertrieb/PMO, Ressortleitungen.
Partner	IT-Dienstleister, Datenschutzberatung, ggf. Anbieter von Vergabedaten, interne Fachbereiche und Marketing/Content.
Kosten/Budgetlogik	Einmalig: Systemauswahl, Datenstruktur, Pilotentwicklung, Schulung. Laufend: Lizenzen/Hosting, Datenpflege, Qualitätssicherung und Prozessverantwortung.
Risiken	Datenschutz, ungeeignete Treffer, fehlende Datenqualität, Scheingenauigkeit der KI, Akzeptanzprobleme, Aufwand für Datenpflege.
Erfolgskriterien	Kürzere Suchzeit, höhere Trefferqualität, bessere Passung zwischen Vergabe und Referenzen, schnellere Angebotsentscheidung, höhere Bewerbungs-/Win-Rate.
Abbruchkriterien	Datenschutz ungeklärt, Trefferqualität dauerhaft zu schwach, Pflegeaufwand grösser als Nutzen oder fachliche Prüfung nicht zuverlässig organisierbar.

5.2 Pilotabgrenzung

Der Pilot ersetzt keine Akquiseentscheidung. Er erstellt eine **Entscheidungsvorlage**. Die finale Bewertung bleibt bei Vertrieb, Geschäftsführung und Fachressorts. Damit wird KI als Assistenzsystem und nicht als autonomer Entscheider eingesetzt.

6 Kosten-, Kapazitäts- und Digitalisierungslogik

Die Seminarabsprache verlangt eine grobe Kostenstruktur mit recherchierten Kennzahlen. Für Enviro-Plan wird die Bau-/GaLaBau-Logik aus der Vorlesung nicht über Kolonnen und Geräte, sondern über **FTE, verrechenbare Stunden, Gemeinkosten, IT/GIS, Auslastung und externe Fachleistungen** übertragen [2, 5].

6.1 Datenlage und Kostenfelder

Öffentlich belastbar sind Rechtsträger und Registerdaten der Enviro-Plan GmbH sowie Personal- und Ressortangaben: Für 2024 werden **74 festangestellte Mitarbeiter*innen und 9 Werkstudierende** genannt [8, 9]. Harte Finanzwerte wie Umsatz, Personalaufwand oder Marge werden nicht fingiert; Unternehmensregister und Bundesanzeiger bleiben dafür die maSSgeblichen Primärquellen [11, 12].

Einordnung: Die Rechnung ist keine interne Enviro-Plan-Finanzrechnung, sondern eine kompakte Modellrechnung auf Basis öffentlicher Personalanker und transparenter Annahmen.

Kostenfeld	Bedeutung	Strategische Relevanz
Personal/FTE	Planung, Biologie, GIS, UBB, Projektsteuerung, Verwaltung, Vertrieb.	GrösSter Kosten- und Engpassfaktor; entscheidend sind Auslastung und Verrechenbarkeit.
IT/GIS/Daten	Software, Datenbanken, Server, Lizenzen, IT-Sicherheit, Wissenssysteme.	Grundlage für Vergabefilterung, Referenzdatenbank und Berichtsvorbereitung.
Feldarbeit/Partner	Kartierungen, AuSSentertine, Fahrzeuge, Spezialgutachten, Argen.	Flexible Ergänzung bei Spezialwissen, Spitzenlast und regionaler Entfernung.
Akquise/QM/Schulung	Ausschreibungen, Referenzpflege, Standards, Fortbildung, Freigaben.	Senkt Suchzeit, Doppelarbeit und Qualitätsrisiken.

6.2 Kompakte Beispielrechnung

Ein FTE entspricht einem Vollzeitäquivalent. Werkstudierende werden im Basisszenario mit 0,5 FTE angesetzt; 15 % werden pauschal als nicht direkt verrechenbarer Overhead interpretiert:

$$\begin{aligned}
 FTE_{\text{gesamt}} &= 74 + 9 \cdot 0,5 = 78,5 \\
 FTE_{\text{verrechenbar}} &= 78,5 \cdot 0,85 = 66,7 \\
 PT_{\text{Jahr}} &= 66,7 \cdot 200 = 13.340 \text{ Planertage/Jahr} \\
 h_{\text{verrechenbar}} &= 13.340 \cdot 8 = 106.720 \text{ h/Jahr}
 \end{aligned}$$

Der interne Mindestkostensatz folgt aus der Summe der jährlichen Personal-, Gemein-, IT/GIS-, Büro- und Akquisekosten geteilt durch die verrechenbaren Stunden:

$$k_{\text{intern,h}} = \frac{K_{\text{Personal}} + K_{\text{Gemein}} + K_{\text{IT/GIS}} + K_{\text{Büro}} + K_{\text{Akquise}}}{h_{\text{verrechenbar}}}$$

Szenario: Bei angenommener Kostenbasis von 8,1 Mio. ergibt sich rund $8,1 \text{ Mio.} / 106.720 \text{ h} = 75,90 \text{ €/h}$ bzw. 607 €/Planertag. Mit 15 % Sicherheits-/Margenaufschlag liegt der notwendige Honorarumsatz bei rund 714 €/Planertag.

6.3 Projekt- und KI-Steuerung

$$PT_{\text{Projekt}} = \frac{H_{\text{netto}}}{U_{200}^{PB}}, \quad K_{\text{Projekt}} = \frac{PT_{\text{Projekt}}}{Bz}, \quad N_{\text{KI}} = N_{\text{Zeit}} + N_{\text{WinRate}} - K_{\text{KI,laufend}}$$

Die KI-gestützte Vergabefilterung ist damit kein Selbstzweck: Sie soll Suchzeit senken, Referenzen schneller zuordnen und knappe Fachzeit auf Projekte mit besserer Passung und höherem Deckungsbeitrag lenken.

6.4 Kennzahlen für die Endabgabe

Kosten-/Kapazitätskennzahlen	Akquise-/KI-Kennzahlen
FTE nach Ressort und Rolle; Verrechenbarkeitsquote; Umsatz je FTE und Planertag; Auslastung knapper Fachrollen.	Suchzeit je Ausschreibung; Zeit bis Go-/No-Go; Anteil relevanter Treffer; Angebote mit sauber zugeordneten Referenzen; Pflegeaufwand der Datenbank.

7 Risiken, Roadmap und offene Entscheidungen

7.1 Zentrale Risiken

Risiko	Problem	GegenmaSSnahme
EE-Abhängigkeit	Batteriespeicher diversifizieren innerhalb des EE-Bereichs, ersetzen aber keine Streuung auSSerhalb politisch/regulatorisch geprägter Märkte.	KommunalGIS, Kompensation und öffentliche Infrastruktur als ergänzende Standbeine entwickeln.
Fachkräftemangel	Wachstum kann an Biolog:innen, Planer:innen, GIS- und UBB-Kompetenz scheitern.	Produktivität erhöhen, Partnernetzwerk nutzen, klare Rollen und Wissensmanagement stärken.
Datenschutz	Ausschreibungs-, Projekt- und Referenzdaten können sensible Informationen enthalten.	Datenklassen, Zugriff, Hosting, Löschung, Protokollierung und Freigabeprozess definieren.
Datenqualität	KI findet nur gute Treffer, wenn Referenzen und Kompetenzen sauber strukturiert sind.	Referenzsteckbriefe, Schlagwortsystem, Verantwortliche und Pflegezyklus einführen.
Überstandardisierung	Komplexe Verfahren dürfen nicht schematisch vereinfacht werden.	Standardisierung nur für Suche, Vorlagen und Koordination; Fachentscheidungen bleiben individuell.
Akzeptanz	Mitarbeitende könnten KI als Kontrolle oder Mehrarbeit erleben.	Pilot mit klarer Entlastungslogik, Schulung, Feedback und sichtbarem Nutzen starten.

7.2 Roadmap für den Pilot

Phase	Inhalt	Ergebnis
0–1 Monat	Daten- und Prozessinventur: Wo liegen Referenzen? Welche Vergabequellen sind relevant? Wer entscheidet Go/No-Go?	Pilotumfang, Datenklassen, Rollen und Kriterienkatalog.
1–3 Monate	Referenzschema, Schlagwortlogik und erste Such-/Matching-Regeln für EE/BESS/Trassen/Umweltverfahren aufbauen.	MVP mit manueller Fachprüfung.
3–6 Monate	Testbetrieb mit realen Ausschreibungen, Auswertung von Trefferqualität, Suchzeit und Angebotsentscheidungen.	Entscheidung: Rollout, Anpassung oder Abbruch.
6–12 Monate	Rollout auf weitere Segmente, z. B. KommunalGIS, Kompensation, Visualisierung/Beteiligung.	Skalierter Akquise- und Referenzprozess.

7.3 Offene Entscheidungen für Geschäftsleitung und Endabgabe

- Welche Kundensegmente und ProjektgröSSen sollen 2026–2030 prioritär sein?
- Welche EE-/BESS-/Trassenleistungen sollen intern skaliert und welche über Partner ergänzt werden?
- Welche Unternehmensdaten und Referenzen dürfen in Tool, Präsentation und Ausarbeitung verwendet werden?
- Welche Kostenkennzahlen sind für die Endabgabe freigegeben: FTE, Rollen, verrechenbare Stunden, Gemeinkosten, IT/GIS-Kosten?
- Wer trägt fachliche, datenschutzrechtliche und kaufmännische Verantwortung für den Pilot?

Fazit

Enviro-Plan verfügt bereits über die fachliche Substanz für eine starke Zukunftsstrategie. Die Gruppe empfiehlt daher keine radikale Neuausrichtung, sondern einen fokussierten Business-Model-Upgrade: EE-/Batteriespeicher- und Netzinfrastuktur konsequent ausbauen, passende komplexe Vergabeverfahren durch KI-gestützte Vergabefilterung besser erkennen und interne Digitalisierung nutzen, um knappe Fachkräfte wirksamer einzusetzen. Damit bleibt der Kern des Geschäftsmodells erhalten, wird aber marktschärfer, datenbasierter und skalierbarer organisiert.

Ausgewählte Quellen

Literatur

- [1] Muschkullus, T.; Spatz, W. (2026): *Aufgabenstellung im Seminar Unternehmensorganisation, Modul 11740 im SoSe 2026*.
- [2] *Protokoll und Absprachen*, Seminartermine 10.06. und 24.06.2026.
- [3] Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010): *Business Model Generation*. Wiley.
- [4] Muschkullus, T. (2026): *Vorlesung 02: Betriebsorganisation und Rollen*. Hochschule Geisenheim University.
- [5] Muschkullus, T. (2026): *Block 04: Ressourcen, Bauprozess und Berichtswesen*. Hochschule Geisenheim University.
- [6] *Befragung/Experteninterview vom 24.06.2026*, KI-optimiertes Transkript.
- [7] *Strategischer Forschungsbericht für Enviro-Plan*, Website- und Marktanalyse, bereitgestellt im Projektkontext.
- [8] Enviro-Plan GmbH (2026): *Impressum*. Sitz, Geschäftsführung, Handelsregistereintragung HRB 23091 und USt-ID. Online: <https://www.enviro-plan.de/impressum.html>, Zugriff: 30.06.2026.
- [9] Enviro-Plan GmbH (2026): *Unsere Entstehung*. Unternehmenshistorie, Ressorts und Personalangaben 2024. Online: <https://www.enviro-plan.de/buero/unsere-entstehung.html>, Zugriff: 30.06.2026.
- [10] Enviro-Plan GmbH (2026): *Wir über uns*. Leistungsprofil, Ressorts, Erfahrung, Projektumfang und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Online: <https://www.enviro-plan.de/buero/wir-ueber-uns.html>, Zugriff: 30.06.2026.
- [11] Unternehmensregister (2026): *Zentrale Plattform zu Unternehmensdaten*. Registerinformationen und Rechnungslegungsunterlagen. Online: <https://www.unternehmensregister.de/>, Zugriff: 30.06.2026.
- [12] Bundesanzeiger (2026): *Suche - Rechnungslegung/Finanzberichte*. Online: <https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche-rechnungslegung>, Zugriff: 30.06.2026.
- [13] Bundesministerium der Justiz (2026): *Handelsgesetzbuch, § 267 Umschreibung der Größsenklassen*. Online: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/_267.html, Zugriff: 30.06.2026.